

Annales Complètes Probatoire

Exercice 1

justifie que la droite $\Delta' : x = \frac{3}{2}$ est asymptote à la courbe de f . 0,75 pt

2. a) Déterminer l'expression $f'(x)$ de la fonction dérivée f' de f . 0,5 pt

b) Etudier le signe de $f'(x)$ pour $x \in \left] \frac{3}{2}; +\infty \right[$. 0,5 pt

c) Dresser le tableau des variations de f sur $\left] \frac{3}{2}; +\infty \right[$. 0,75 pt

d) Construire la courbe de f sur $\left] \frac{3}{2}; +\infty \right[$ et la compléter pour l'avoir sur $\mathbb{R} - \left\{ \frac{3}{2} \right\}$. 1 pt

Exercice 2

1. a) Calculer la limite de f en $+\infty$. 0,25 pt
b) Calculer $f'(x)$ où f' est la fonction dérivée de f . 0,5 pt
2. a) Dresser le tableau de variations de f sur $[0; +\infty[$. 0,5 pt
b) Construire (C_f) . 0,5 pt
3. Soient (U_n) et (V_n) les suites numériques définies respectivement par : $U_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = \frac{3U_n}{3+4U_n}$ et $V_n = 1 + \frac{3}{U_n}$.
Montrer que pour tout entier naturel n , $V_n + 4 = \frac{5U_n + 3}{U_n}$. 0,25 pt
4. a) Montrer que (V_n) est une suite arithmétique de raison 4 et de premier terme $V_0 = 4$. 0,75 pt
b) Exprimer V_n en fonction de n pour tout entier naturel n . 0,25 pt
c) En déduire U_n en fonction de n . 0,5 pt

Exercice 3

PROBLEME : 11 points

Le problème comporte deux parties A et B.

A) La courbe (τ), ci-contre est la représentation graphique d'une fonction numérique f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

I) Par lecture graphique :

- 1- Déterminer l'ensemble de définition D_f de f ainsi les limites en $-\infty$, $+\infty$, 1^- et en 1^+ . 1,5 pt
- 2- Préciser le sens de variation de f . 1 pt
- 3- Résoudre dans $\mathbb{R}$, les inéquations :
i) $f(x) < 0$; ii) $f(x) > 0$. 1 pt
- 4- Déterminer $f(-1)$; $f(0)$; $f'(-1)$ où f' est la fonction dérivée de f . 0,75 pt
- 5- Dresser le tableau de variation de f . 0,75 pt

II) On suppose que pour tout réel $x \neq 1$,

$$f(x) = a x + b + \frac{c}{x-1}$$

où a , b et c sont 3 réels.

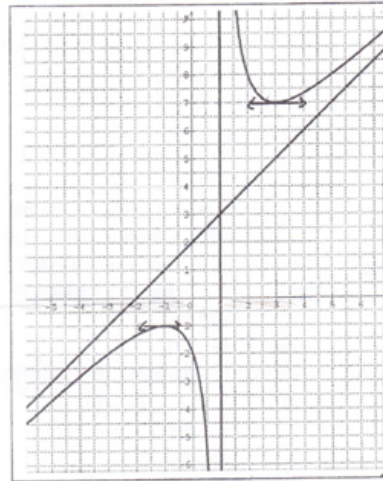
1- En utilisant la question I-4), montrer que les réels a , b et c vérifient le système :

$$\begin{cases} 2a - 2b + c = 2 \\ b - c = -2 \\ 4a - c = 0 \end{cases} \quad 0,75 \text{ pt}$$

2- Choisir la lettre correspondant à la bonne réponse : 0,75 pt

Le triplet (a, b, c) est égal à :

e) $(-2, 1, 8)$; f) $(-2, -4, -2)$; g) $(1, 2, 4)$; h) $(0, -1, 0)$.



Exercice 4

Exercice 2 (4.5 points). Après un contrôle les notes de mathématiques de 60 élèves d'une classe de 1^{ère}D ont été regroupées dans le tableau suivant :

Notes	[0;4[	[4;8[	[8,12[	[12;16[	[16;20[
Nombre d'élèves		12			
Fréquences	0,3				
Effectifs cumulés croissants		30			

1. Recopier et compléter ce tableau. [2pts]
2. Calculer le pourcentage des élèves ayant une note supérieure ou égale à 12/20. [0.5pt]
3. L'épreuve de mathématiques du contrôle est constituée de 3 exercices et d'un problème.
L'enseignant dispose dans sa banque d'épreuve de 18 exercices (dont 4 en statistiques, 9 en équations, 5 en trigonométrie) et 10 problèmes différents.
 - (a) Combien d'épreuves différentes peut-il composer? [1pt]
 - (b) Donner le nombre d'épreuves contenant exactement un exercice de statistique et un exercice de trigonométrie. [1pt]

Exercice 5

- 6) On suppose que $f(x) = \frac{-x^2-2x-2}{x+1}$.
- a) Montrer que la droite d'équation $y = -x - 1$ est une asymptote à (C_f) en $-\infty$ et $+\infty$. 1pt
 - b) Montrer que le point $\Omega(-1,0)$ est un centre de symétrie de (C_f) . 1pt
 - c) Construire (C_f) dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 1pt

Exercice 6

EXERCICE 4 : (4,25 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . La courbe représentative (C_f) ci-contre est celle d'une fonction f , numérique à variable réelle.

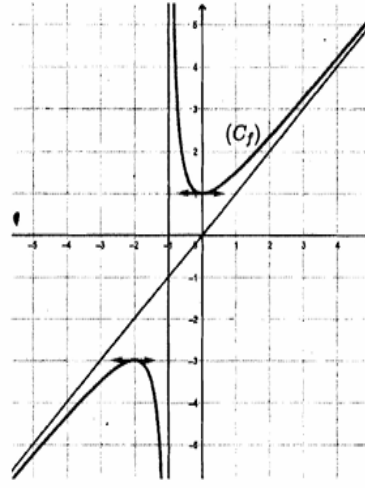
1. En exploitant cette courbe, déterminer :

- a) L'ensemble de définition de f . 0,25pt
- b) Les limites de f en $-\infty$ et en -1^- . 0,5pt
- c) Une équation de l'asymptote verticale à la courbe (C_f) . 0,25pt
- d) $f(-2)$, $f(0)$ et $f'(0)$. 0,75pt
- e) Le sens des variations de f sur $]-\infty; -2[$. 0,5pt

2. On suppose que la fonction f est définie pour tout x de son ensemble de définition par

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}.$$

- a) En exploitant la question 1.d), montrer que $a = 1$, $b = 0$ et $c = 1$. 1pt
 - b) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote oblique à (C_f) . 0,5pt
3. Calculer $f'(x)$ pour tout x de l'ensemble de définition de f . 0,5pt



Exercice 7

III. La fonction f de la variable réelle x est définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{3}{x^2+1}$.

(C) désigne la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. 0,5 pt
2. Calculer la dérivée de f 0,5 pt
3. Donner le tableau de variation de f . 1 pt
4. a. Écrire les équations des tangentes à (C) aux points A et B d'abscisses 1 et -1 respectivement. 1 pt
b. Tracer (C) ainsi que les tangentes aux points A et B. 1 pt
5. Voici quatre affirmations concernant la fonction f :
 - i) f est une fonction paire;
 - ii) f est une fonction positive sur $\mathbb{R}$
 - iii) pour tout nombre réel x , $0 \leq f(x) \leq 3$
 - iv) f est une fonction impaire.

Recopier sur votre feuille le tableau ci-dessous et le compléter en mettant une croix dans la case correspondant à votre choix selon que l'affirmation est vraie ou fausse.

1 pt

Affirmation	Vraie	Fausse
i		
ii		
iii		
iv		

Activer V

Exercice 8

Partie C : 2 points

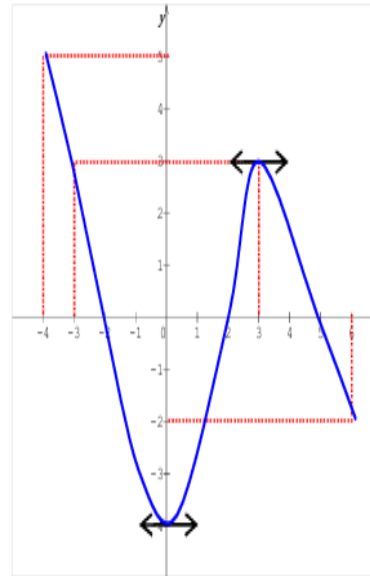
Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-4 ; 6]$ et dont une représentation graphique (Ω) dans un repère orthonormé est donnée ci-contre :

1. Déterminer par lecture graphique $f(2)$, $f(-3)$ et $f(0)$.
2. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$, puis $f(x) = 3$.
3. Reproduire la courbe (Ω) et représenter la courbe (Ω') de la fonction g définie sur $[-4 ; 6]$ par $g(x) = |f(x)|$.

0,75 pt

0,5 pt

0,75 pt



Exercice 9

Exercice 9

La fonction f de la variable réelle x est définie pour tout nombre réel x différent de 3 par :

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}.$$

(C_f) désigne la courbe de f dans un repère orthonormé du plan ;
l'unité de longueur sur les axes est égale à 1 cm.

1. a) Etudier les variations de f sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.
b) construire le tableau de variation de f .

Exercice 10

Soit les trois fonctions numériques f , g et h définies sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2 - 1$;
 $g(x) = x^2 + x + 1$ et $h(x) = 2x + 1$.

1. Tracer dans le plan rapporté à un repère orthonormé les courbes C_f , C_g et C_h ,
respectives des fonctions f , g et h 1,5 pt
2. a) Résoudre graphiquement le système : $\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ h(x) > 0 \end{cases}$ 0,5 pt
b) Pour tout x solution de ce système, montrer que l'on peut toujours construire un triangle
ABC dont les longueurs des cotés sont :
 $BC = f(x)$; $AC = g(x)$ et $AB = h(x)$. 1 pt
c) Déterminer x tel que ABC soit isocèle de sommet principal B. 1 pt
3. Soit t la fonction numérique définie par : $t(x) = -f(|x|)$. A l'aide de la courbe C_f :
a) Donner le programme de construction de la courbe C_t de la fonction t . 1 pt
b) Tracer la courbe C_t dans le même repère que C_f . 0,5 pt

Exercice 11

1. 2017 -

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par : $f(x) = 1 - \frac{2}{x-1}$.

Soit C_f la courbe représentative de f et (H) la courbe d'équation $y = \frac{-2}{x}$
dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Déterminer par ses coordonnées le vecteur de translation qui transforme (H) en C_f . 0,5 pt
b) Construire (H) et C_f dans le même repère. 1,5 pt
2. Sans avoir à étudier les variations de f , dresser le tableau de variation de la fonction f . 1 pt

Exercice 12

2. Sans avoir à étudier les variations de f , dresser le tableau de variation de la fonction f . 1 pt

3. Déterminer graphiquement :

a) l'abscisse du point I, intersection de C_f et de l'axe des abscisses. 0,25 pt

b) les solutions de l'équation $f(x) = \frac{-2}{x}$. 0,5 pt

Exercice 13

Partie B : 4 points

Soit (P) l'arc de la parabole définie sur $[2 ; 4]$ par : $f(x) = ax^2 + bx + 17$ avec $a \neq 0$.

1. Déterminer les réels a et b sachant que (P) passe par le point B et que (P) admet pour sommet le point S(3, -1)
2. Soit g , la fonction numérique de la variable réelle définie sur $[2 ; 4]$ par :
 $g(x) = 2x^2 - 12x + 17$
Etudier les variations de g et dresser son tableau de variations.
3. a) Déterminer les abscisses des points F_1 et F_2 , intersection de (P) avec l'axe des abscisses.
b) Donner des équations cartésiennes des tangentes aux points F_1 et F_2

Partie C : 4 points

Soit (H) la branche de l'hyperbole définie sur $[4 ; +\infty[$ par : $h(x) = -1 + \frac{2}{x-3}$

1. Etudier les limites aux bornes de $[4 ; +\infty[$.
2. Dresser le tableau de variations de h .
3. Montrer que la droite d'équation : $y = -1$ est asymptote horizontale à la courbe H.
4. Représenter dans le même graphique le cercle d'équation : $x^2 + (y - 1)^2 = 4$;
l'arc de la parabole (P) et la branche de l'hyperbole (H) définie sur $[4 ; \infty[$.

Exercice 14

-
1. Étudier le sens de variation de g . 1,5 pt
 2. Étudier les limites de g en $+\infty$, $-\infty$ et 1. 1 pt
 3. Dresser le tableau de variation de g . 0,5 pt
 4. Montrer qu'il existe 3 réels a , b et c tels que : $g(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$. 0,75 pt
 5. En déduire que (C_g) possède deux asymptotes dont on donnera les équations cartésiennes dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 0,5 pt
 6. Tracer (C_g) dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On prendra 1 cm comme unité sur les axes. 1 pt
 7. Montrer que le point $I(1, 3)$ est centre de symétrie de (C_g) . 1 pt

Exercice 15

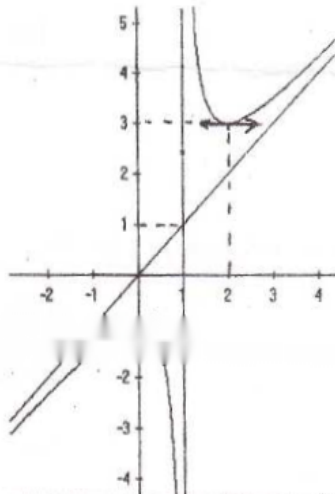
Partie A *Lecture graphique*

La représentation graphique de la fonction g est donnée ci-dessus.

1. Déterminer graphiquement le domaine de définition de g .
2. Résoudre graphiquement :
 - a) $g(x) = 0$;
 - b) $g(x) > 0$;
 - c) $g(x) < 0$.

Exercice 16

Partie B : 5,5 points



La courbe C_f ci-contre représente une fonction numérique f dans le repère orthonormé (O, I, J) .

1

a- Déterminer par conjecture, l'ensemble D_f de définition de f . **0,5pt**

b- Déterminer par conjecture les limites de f aux bornes de D_f . **1pt**

c- Dresser le tableau de variation de f . **1pt**

cartesienne de chacune des asymptotes à C_f . **1pt**

e- Recopier et compléter le tableau suivant : **0,75pt**

Equation ou inéquation	$f(x) < 1$	$f(x) = 0$	$f(x) \geq 1$
Ensemble des solutions	$S_1 =$	$S_2 =$	$S_3 =$

Exercice 17

Problème : (11 points)

Le problème comporte deux parties A et B indépendantes.

Partie A : (5,5 points)

On considère une fonction f définie sur $[-1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x-1}{x+2}$; on note (C) la courbe représentative de f dans un plan muni d'un repère orthonormé d'unité 2 cm .

-

Exercice 18

1. Vérifier que sur l'intervalle $[-1; +\infty[$, $f(x) = 2 - \frac{5}{x+2}$. [0.5pt]
 2. Calculer la limite de f en $+\infty$ et en déduire l'existence d'une asymptote D à (C) . [0.5pt]
 3. (a) Calculer $f'(x)$ où f' est la fonction dérivée de f . [0.5pt]
(b) Dresser le tableau de variations de f . [1pt]
 4. Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 3. [0.5pt]
 5. Tracer les droites (T) et (D) puis la courbe (C) . [2pts]
 6. On pose $g(x) = f(x) - 1$; (C') la courbe représentative de g . Indiquer la transformation qui permet d'obtenir (C') à partir de (C) , puis tracer (C') . [1pt]
-

Exercice 19

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm sur les axes).

Partie I : (8 points)

On considère la fonction f de la variable numérique x définie par $f(x) = \frac{2x^2 + 5x}{2(x+1)}$; (C) sa courbe représentative dans le plan, et D_f son ensemble de définition.

1. Déterminer D_f . [0,5 pt]
2. Déterminer les réels a , b et c tels que pour tout x élément de D_f , $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$. [1,5 pts]
3. Justifier que f est dérivable pour tout élément de D_f et calculer $f'(x)$. [1 pt]
4. Déterminer les limites de f aux bornes de D_f . [1 pt]
5. Montrer que la droite d'équation $y = x + \frac{3}{2}$ est asymptote oblique à (C) . [0,5 pt]
6. Dresser le tableau de variation de f . [0,75 pt]

Exercice 20

7. Montrer que le point $I(-1; \frac{1}{2})$ est centre de symétrie de (C) .

[0,75 pt]

8. Déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 0.

[0,5 pt]

9. Tracer (C) et (T) .

[1,5 pts]

Exercice 21

Problème : (11 points)

Partie A

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère la fonction rationnelle f définie par $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x}$ et (C_f) sa courbe représentative dans le plan.

1. (a) Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations. [3pts]
(b) Préciser les asymptotes à la courbe (C_f) de f . [0,5pt]
(c) Démontrer que le point $I(0;1)$ est le centre de symétrie de la courbe (C_f) . [1pt]
2. Construire la courbe (C_f) . [1,5pt]
3. Soit g la fonction numérique de la variable réelle x définie par $g(x) = f(|x|)$ et (C_g) sa courbe représentative. [0,5pt]
(a) Montrer que la fonction g est paire. [0,5pt]
(b) Donner un programme de construction de la courbe (C_g) à partir de la courbe (C_f) . [0,5pt]
(c) Tracer alors (C_g) dans le même repère que (C_f) . [0,5pt]

Partie B

On désigne par $A(1,3)$, $B(-1,3)$ et $C(-1,-1)$ trois points dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Quelle est la nature du triangle ABC ? [0,5pt]
2. Calculer $\cos \widehat{ACB}$ et $\cos \widehat{BAC}$.
En déduire les valeurs approchées en degré de $\widehat{ACB}$ et $\widehat{BAC}$. [2pts]
3. Trouver l'ensemble (E) des points M du plan tels que : $MA^2 + MB^2 = 20$. [1pt]

Exercice 22

partie A

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Le tableau ci-contre est une partie de tableau de variation d'une fonction paire f de courbe représentative (C) .

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	0	+
$f(x)$		

Exercice 23

1. Donner le domaine de définition D_f de f . [0,5 pt]
2. (a) Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition. [0,5 pt]
(b) Quels sont l'asymptote et l'élément de symétrie de (C) ? [1 pt]
3. Quel est le signe de f' sur $] -\infty; 0]$? [0,5 pt]
4. Recopier et compléter le tableau de variation ci-dessus. [1 pt]
5. Construire la courbe (C) . (Unité sur les axes 2cm). [1,5 pt]

Exercice 24

B) I- On considère la suite (w_n) définie par, $w_{n+1} = b(c)^n + bn + a$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$u_n = b(c)^n$ et $v_n = bn + a$ où a, b et c sont les réels de la partie A-II)

1- Montrer que (u_n) est une suite géométrique et (v_n) une suite arithmétique. 1 pt

2- Montrer que pour tout entier naturel n , $w_{n+1} = 2^{2n+1} + 2n + 1$. 0,5pt

a) Exprimer S_n puis S'_n fonction de n . 1pt

Exercice 25

Partie B

Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Soit f la fonction définie sur $D = \mathbb{R} - \{1\}$ par $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$. On note (C_f) la courbe représentative de f .

1. a) Calculer les limites de f aux bornes de D . 1 pt
b) En déduire une asymptote à la courbe (C_f) . 0,25 pt
c) Déterminer trois réels a , b et c tels que pour tout x de D , $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$. 0,75 pt
 - d) Montrer que la droite $(\Delta) : y = x + 1$ est asymptote à la courbe (C_f) . 0,25 pt
 2. a) Déterminer la fonction dérivée de f et dresser le tableau de variation de f . 0,75 pt
b) Existe-t-il des points de (C_f) où la tangente à (C_f) est parallèle à la droite (Δ) ? Justifier votre réponse. 0,5 pt
 3. Tracer la courbe (C_f) . 0,75 pt
- Pour ce qui suit, on pourra s'inspirer de la courbe (C_f) . Soit m un paramètre réel. On considère l'équation $(E_m) : x^2 - mx + m = 0$ et on note Δ_m son discriminant.
4. a) Calculer Δ_m . 0,25 pt
b) Pour quelles valeurs de m l'équation (E_m) admet-elle une solution unique ? 0,5 pt
c) Pour quelles valeurs de m l'équation (E_m) admet-elle deux solutions distinctes ? 0,5 pt
 5. On suppose que l'équation (E_m) admet deux solutions distinctes x_1 et x_2 .
a) Exprimer, en fonction de m , la somme S_m et le produit P_m de ces solutions. 0,5 pt
b) Peut-on trouver m tel que les solutions x_1 et x_2 soient toutes négatives ? 0,5 pt
c) Pour quelles valeurs de m les solutions x_1 et x_2 sont-elles de signes contraires ? 0,5 pt
d) Pour quelles valeurs de m les solutions x_1 et x_2 sont-elles toutes positives ? 0,5 pt

Exercice 26

EXERCICE 4 :

4,5 points

On définit sur $\left]-\infty; \frac{3}{2}\right[\cup \left]\frac{3}{2}; +\infty\right[$ la fonction f : par $f(x) = \frac{2x^2 - 2x + 4}{2x - 3}$, et on désigne par C_f sa courbe dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Unité sur les axes : 1 cm

1. a) Démontrer que le point $\Omega\left(\frac{3}{2}; 2\right)$ est un centre de symétrie de C_f . 0,5 pt

b) Calculer la limite de f en $\frac{3}{2}$ et la limite de f en $+\infty$. 0,5 pt

c) Démontrer que la droite $\Delta : y = x + \frac{3}{2}$ est une asymptote de C_f .

Exercice 27

Exercice 1 : (5 points)

Chacune des cinq questions ci-après a quatre propositions de réponse. Écrire le numéro de la question suivi de la lettre indiquant la réponse juste. Chaque question est notée sur 1 pt.

- 1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{-2\}$ par $f(x) = x - 1 - \frac{1}{x+2}$. Pour tout x de $\mathbb{R} - \{-2\}$, que vaut $f'(x)$?
a) $\frac{(x+2)^2+1}{(x+2)^2}$; b) $\frac{(x+2)^2-1}{(x+2)^2}$; c) $\frac{(x-1)^2+1}{(x+2)^2}$; d) $\frac{(x+1)^2+1}{(x+2)^2}$.
- 2) On considère l'équation (E) : $-\sin x + \sqrt{3}\cos x = 1$. Quelle est l'équation équivalente à l'équation (E) ?
a) $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$; b) $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$; c) $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$; d) $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.
- 3) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x+2)^2 + 1$. Dans le plan muni d'un repère, la courbe de la fonction g est l'image de la courbe de la fonction f par la translation de vecteur $\vec{u}$. Quel est le couple de coordonnées du vecteur $\vec{u}$?
a) $(2; 1)$; b) $(2; -1)$; c) $(-2; 1)$; d) $(-2; -1)$.
- 4) Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{1\}$ par $h(x) = \frac{x+2}{1-x}$. Quelle est la limite de $h(x)$ lorsque x tend vers 1 à gauche ?
a) 3 ; b) -3 ; c) $-\infty$; d) $+\infty$.
- 5) Tous les participants à une conférence échangent 325 poignées de main. Deux personnes quelconques n'échangent qu'une seule poignée de main. Quel est le nombre de personnes ayant assisté à la conférence ?
a) 25 ; b) 26 ; c) 27 ; d) 24.

Activer
Accédez à

Exercice 28

Exercice 1 : (5 points)

Chacune des cinq questions ci-après a quatre propositions de réponse. Écrire le numéro de la question suivi de la lettre indiquant la réponse juste. Chaque question est notée sur 1 pt.

- 1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{-2\}$ par $f(x) = x - 1 - \frac{1}{x+2}$. Pour tout x de $\mathbb{R} - \{-2\}$, que vaut $f'(x)$?
a) $\frac{(x+2)^2+1}{(x+2)^2}$; b) $\frac{(x+2)^2-1}{(x+2)^2}$; c) $\frac{(x-1)^2+1}{(x+2)^2}$; d) $\frac{(x+1)^2+1}{(x+2)^2}$.
- 2) On considère l'équation (E) : $-\sin x + \sqrt{3}\cos x = 1$. Quelle est l'équation équivalente à l'équation (E) ?
a) $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$; b) $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$; c) $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$; d) $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.
- 3) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x+2)^2 + 1$. Dans le plan muni d'un repère, la courbe de la fonction g est l'image de la courbe de la fonction f par la translation de vecteur $\vec{u}$. Quel est le

Exercice 29

Partie A

Soit f la fonction définie par $f(x) = -x + 2 - \frac{1}{x-2}$ et (C) sa courbe représentative

dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (unités sur les axes : 1 cm)

- | | |
|---|-------|
| 1) Déterminer l'ensemble de définition de f . | 0,5pt |
| 2) a) Calculer les limites de f en $-\infty$; $+\infty$; 2^- et 2^+ . | 1pt |
| b) Justifier que la droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à (C). | 0,5pt |
| 3) Calculer $f'(x)$ et justifier que $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [1 ; 2[\cup]2 ; 3]$. | 1pt |
| 4) a) Justifier que la droite d'équation $y = -x + 2$ est une asymptote oblique à (C). | 0,5pt |
| b) Tracer (C) et ses asymptotes dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. | 2pts |
| c) Soit m un nombre réel quelconque. Déterminer suivant les valeurs de m , le nombre et le signe des solutions de l'équation $f(x) = m$. | 1,5pt |

Exercice 30

PARTIE A 6 points

On considère la fonction numérique f d'une variable réelle x dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
f'(x)	-	0	+	+	0	-
f(x)	$+\infty$	2	$+\infty$	-2	$-\infty$	$-\infty$

1/2

Exercice 31

On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f . 0,25pt
- 2) Déterminer le signe de $f(x)$ pour $x \in]-1, +\infty[$. 0,25pt
- 3) Déterminer une asymptote à (C_f) . 0,25pt
- 4) Déterminer une équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse -2 . 0,5pt
- 5) On suppose que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$.

- a) Montrer que (a, b, c) est solution du système ci-dessous : 0,75pt

$$\begin{cases} y + z = -2 \\ x - z = 0 \\ 2x - y + z = -2 \end{cases}, \quad \text{d'inconnue } (x, y, z).$$

- b) En déduire a , b et c . 1pt

Exercice 32

Partie B Représentation graphique de f

On suppose que $f(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x + 2}$

1. Déterminer trois réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 2}$. 0,75 pt
2. Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est asymptote à la courbe (C_f) de f . 0,5 pt
3. Calculer les limites de f au point -2 et à l'infini. 1 pt
4. Étudier le sens de variations et dresser le tableau de variations de f . 1,5 pt
5. Écrire une équation de la tangente (T) à la courbe de f au point d'abscisse -1 . 0,5 pt
6. Tracer dans un repère orthonormé du plan, les droites (T) , (D) et la partie de la courbe (C_f) correspondant à l'intervalle $] -2 ; +\infty[$. 2 pts
7. Vérifier que $f(-1) = f(2) = 2$; puis résoudre graphiquement dans l'intervalle $] -2 ; +\infty[$: $0 < f(x) < 2$. 0,75 pt

Exercice 33

Partie B

On considère l'équation (E) : $-x^2 + x(4 - m) - 5 + 2m = 0$ où x est l'inconnue et m un paramètre réel.

- 1) Justifier que 2 ne peut pas être solution de cette équation quelque soit m . 0,5pt
- 2) Montrer que pour tout réel x distinct de 2,
 $-x^2 + x(4 - m) - 5 + 2m = 0 \Leftrightarrow f(x) = m$. 0,75pt
- 3) a) Calculer le discriminant de (E) en fonction de m . 0,75pt
b) En déduire que l'équation (E) n'admet pas de solution si et seulement si $m \in]-2 ; 2[$. 1pt
c) On suppose que $m \notin]-2 ; 2[$. Déterminer par calcul, les valeurs de m pour lesquels l'équation (E) admet deux solutions de signes contraires. 1pt

Exercice 34

Exercice 2 / 05 points

Le tableau suivant donne la répartition des candidats à un concours de mathématique selon leurs notes

Notes	[0, 3[	[3, 6[	[6, 10[	[10, 12[	[12, 14[	[14, 16[	[16, 18[	[18, 20[
Effectifs								
Fréquence								
Effectifs cumulés croissants								
Effectifs cumulés décroissants								

- Recopier et compléter ce tableau par:
 - la ligne des fréquences ; 0,75 pt
 - la ligne des effectifs cumulés croissants; 0,75 pt
 - la ligne des effectifs cumulés décroissants; 0,75 pt
- Répondre par vrai ou faux :
 - 50% des candidats ont eu une note supérieure ou égale à 10. 0,25 pt
 - 120 candidats ont eu une note supérieure ou égale à 3. 0,25 pt
 - 50% des candidats ont eu une note inférieure à 6. 0,25 pt
- Construire dans un même repère du plan les polygones des effectifs cumulés croissants et décroissants. (On prendra 1 cm pour 2 unités en abscisses, 1 cm pour 15 unités en ordonnées) 1 pt
 - Déterminer la classe modale de cette série statistique. 0,5 pt
 - Déterminer graphiquement la médiane de cette série statistique. 0,5 pt

Exercice 35

Exercice 2 : 5 points

Les courbes demandées seront tracées sur un papier millimétré.

On effectue des essais sur un échantillon de 220 lampes électriques afin de tester leur durée de vie. Cette durée est exprimée en heures. Les résultats sont regroupés par classes d'amplitude égale à 100 heures dans le tableau suivant :

Durées en milliers	[1,1 ; 1,2[	[1,2 ; 1,3[	[1,3 ; 1,4[	[1,4 ; 1,5[	[1,5 ; 1,6[	[1,6 ; 1,7[	[1,7 ; 1,8[	[1,8 ; 1,9[
Effectifs	6	14	25	75	80	10	8	2
Fréquences cumulées croissantes								

On suppose que la répartition est uniforme à l'intérieur de chaque classe.

1. a) Tracer l'histogramme de cette série. 0,75 pt
 b) Recopier et compléter le tableau ci-dessus. 1 pt
 c) Calculer la valeur approchée de la médiane à 10^{-1} près par défaut. 0,75 pt
2. a) Tracer le polygone des fréquences cumulées croissantes de cette série. 0,75 pt
 b) Calculer les troncatures d'ordre 1 de la moyenne $\bar{x}$ et de l'écart type σ de la série. 1 pt
3. Quel est le pourcentage de lampes dont la durée de vie est dans $[\bar{x} - \sigma ; \bar{x} + \sigma]$. 0,25 pt
4. Un autre lot de lampes électriques de même puissance provenant d'un autre fabricant est également testé. La moyenne de durée de vie est de 140 h et l'écart type de 140 h. Quel est celui des deux lots qui vous semble être meilleur ? 0,5 pt

Exercice 36

B.

1. Un comité de développement d'un village voudrait acheter les appareils suivants : une motopompe, une tronçonneuse et un groupe électrogène. Pour obtenir des fonds, il répartit ses membres en trois groupes A, B et C selon leurs revenus. Le tableau ci-dessous donne la contribution de chaque membre par appareil en fonction de son groupe.

Appareils	Contribution par membre		
	Groupe A	Groupe B	Groupe C
Motopompe	4500	7500	12000
Tronçonneuse	7000	10000	16000
Groupe électrogène	3500	4500	6000

Sachant que la motopompe, la tronçonneuse et le groupe électrogène coûtent respectivement : 546 000 F, 770 000 F et 342 000 F :

- a) Calculer le nombre de membres de chaque groupe. 1 pt
- b) En déduire le nombre de membres de ce comité. 0,5 pt

Exercice 37

2. On procède à une nouvelle répartition par tranche d'âge des membres de ce comité et on obtient le tableau suivant :

Tranche d'âge	[30;35[	[35 ; 40[	[40 ; 45 [	[45 ; 50[	[50 ; 55[
Effectifs	17	20	10	20	13

- a) Donner les classes modales. 0,5 pt
- b) Un seul des couples ci-dessous représente la moyenne $\bar{x}$ et la valeur approchée de l'écart type à 10^{-2} près de cette série statistique. Ecrire la bonne réponse sur votre feuille de composition. 1 pt
- 1) (39 ; 7,05) ; 2) (42 ; 7,05) ; 3) (52 ; 8,25) ; 4) (42 ; 8,2)

Exercice 38

Exercice 1 : / 5 points

Les notes des élèves d'une classe de 1^{ère} D, réparties suivant leur performance au cours d'une évaluation, sont représentées dans le tableau ci-dessous :

Notes	[0 ; 2[	[2 ; 4[	[4 ; 6[	[6 ; 8[	[8 ; 10[	[10 ; 12[
Effectifs	19	21	15	25	8	7

N.B : On donnera les valeurs approchées des résultats à 10^{-2} près par excès.

- | | |
|--|-------|
| 1° Déterminer la classe modale de cette série statistique. | 0,5pt |
| 2° Construire l'histogramme des effectifs. | 2pts |
| 3° Calculer son mode, sa moyenne et sa médiane. | 1,5pt |
| 4° Calculer la variance et l'écart type. | 1pt |

Exercice 39

Exercice 1 / 4,5 points

Un agent recenseur a regroupé dans un marché de la ville, les recettes des commerçants exprimées en milliers de francs et a relevé le tableau suivant :

Classes	[15 ; 20[	[20 ; 25[	[25 ; 30[	[30 ; 35[	[35 ; 40[
Effectifs n_j	30	20	30	12	8

1. Déterminer les classes modales. 0,5 pt
2. Construire l'histogramme des effectifs. 1 pt
3. Évaluer le nombre de commerçants dont la recette journalière est comprise entre 25 et 40 milles francs. 0,5 pt
4. Calculer la valeur moyenne des recettes journalières de ces commerçants. 1 pt
5. Construire le diagramme des effectifs cumulés croissants et le diagramme des effectifs cumulés décroissants sur un même graphique. 1 pt
6. Déterminer graphiquement la médiane de cette série. 0,5 pt

Exercice 40

On considère le tableau suivant :

Classes	[15;20[	[20;25[	[25;30[	[30;35[	[35;40[
Effectifs	40		30	20	
Effectifs cumulés croissants		80			
Effectifs cumulés décroissants		80			10

1. Recopier et compléter ce tableau. [2 pts]
2. Construire sur un même graphique le diagramme des effectifs cumulés croissants, et celui des effectifs cumulés décroissants. [2 pts]
3. En déduire une valeur approchée de la médiane de cette série statistique. [1 pt]

Exercice 41

EXERCICE 1 : 5 points

Dans une classe de première D comptant 90 élèves dont 60 garçons, une enquête est menée sur la distance hebdomadaire en km parcourue par chaque élève pour se rendre au Lycée. Le résultat est consigné dans le tableau complet ci-dessous :

Distances	$[0; 3[$	$[3; 5[$	$[5; 7[$	$[7; 11[$
Effectifs	25	23	32	10

Exercice 42

Exercice 1 (4,5 points).

Une entreprise emploie 50 personnes dont 20 femmes. Une enquête révèle que 16 employés de cette entreprise, dont 5 femmes, ont une assurance maladie.

I. Recopier et compléter le tableau ci-dessous :

1,5pt

	Avec assurance maladie	Sans assurance maladie	Total
Femmes	5		20
Hommes			
Total	16		50

II. Les employés de cette entreprise décident de protester contre leurs conditions de travail. L'employeur leur propose de négocier. Ils décident alors de se faire représenter par une délégation de 4 personnes à la table des négociations. Déterminer, dans chacun des cas suivants, le nombre de différentes délégations possibles qu'ils peuvent constituer :

1) Chaque délégation comporte au moins une femme sans assurance maladie.

0,75pt

2) Chaque délégation comporte exactement une femme et exactement deux personnes sans assurance maladie.

0,75pt

III. On regroupe maintenant les employés de cette entreprise suivant leurs salaires journaliers en francs CFA.

Salaires	[2000 ; 3000[	[3000 ; 4000[	[4000 ; 5000[	[5000 ; 7000[	[7000 ; 10000[
Fréquences (%)	10	24	30	20	16

1) Construire le diagramme des fréquences cumulées décroissantes de cette série.

1pt

2) Calculer le salaire journalier médian des employés de cette entreprise.

0,5pt

Exercice 43

Exercice 2 (5 points)

Le tableau suivant donne la répartition des tailles (en centimètres) des élèves d'une classe de 1^{ère} TL.

Taille	[145, 155[	[155, 160[	[160, 165[	[165, 170[	[170, 190[
Effectif	5	10	15	5	5

1. Tracer, dans un repère convenablement choisi, l'histogramme de cette série. 1,5 pt
2. a) Tracer le polygone des effectifs cumulés croissants de cette série. Pour cela, on prendra en abscisse 1 cm pour 5 cm et en ordonnée 1 cm pour 5 individus. 1,25 pt
b) Déterminer graphiquement et par calcul, au centimètre près, la taille m_e médiane de ces élèves. On laissera apparent les traits utilisés pour la lecture graphique. 1 pt
3. Calculer la moyenne m et la variance v de cette série. 1,25 pt

Exercice 44

Exercice 1 : 5 points

les regroupe en classes d'amplitude 5.

Les effectifs des électeurs des tranches d'âges $[20, 35[$ et $[35; 50[$ sont respectivement 21 et 19.

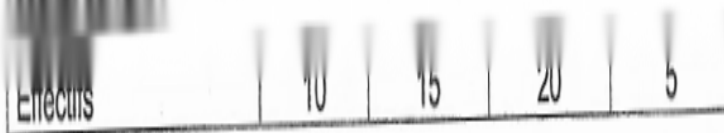
Les classes modales de cette série sont $[30, 35[$ et $[35, 40[$ et ont pour effectifs respectifs 10.

Les 3 électeurs de la classe $[20, 25[$ et les 2 électeurs de la classe $[45, 50[$ sont les seules femmes de ce bureau de vote.

- 1) Dresser le tableau des effectifs de cette série regroupée en classes. **1,5pts**
- 2) Construire le polygone des effectifs cumulés décroissants
(1cm pour 5 unités). **1,5pts**
- 3) Déterminer graphiquement et par calculs la médiane de cette série. **1pt**
- 4) Les 4 premiers votants de ce bureau seront réunis pour former un comité de surveillance.
 - a) Déterminer le nombre de comités possibles. **0,5pt**
 - b) Déterminer le nombre de comités comportant 2 femmes. **0,5pt**

Exercice 45

Dans un jardin, une observation des poids d'un certain nombre de lapins a donné le résultat suivant :



Exercice 46

- 1) Déterminer le poids moyen de ces lapins. (0,75 pt)
- 2) Construire la courbe cumulative décroissante encore appelé polygone des effectifs cumulés décroissants. (1,5 pt)
- 3) Déterminer la médiane de cette série statistique. (0,75 pt)

Exercice 47

EXERCICE 2 : (4 points)

Le tableau ci-dessous regroupe les notes sur 100, obtenues par 80 candidats à un test écrit de sélection :

Notes	[40 ; 45[	[45 ; 50[	[50 ; 60[	[60 ; 75[	[75 ; 85[
Effectifs	16	20	24	14	6

1. Calculer la note moyenne des candidats à ce test de sélection. **0,5pt**
2. Calculer la médiane de cette série par interpolation linéaire. **1pt**
3. Les six candidats dont trois femmes, ayant obtenu une note supérieure ou égale à 75 sont soumis à un test oral. On décide de commencer par un groupe de trois candidats choisis simultanément.
 - a) Déterminer le nombre de groupes possibles que l'on peut former. **0,5pt**
 - b) Déterminer le nombre de groupes possibles comprenant au moins 2 femmes. **0,5pt**
4. Les six candidats retenus pour le test oral sont invités à s'asseoir autour d'une table de six chaises, de telle sorte que deux personnes de même sexe ne soient pas assises côte-à-côte. Chacun des trois hommes tend la main à toutes les femmes. Les femmes ne se saluent pas entre elles.
 - a) Dessiner le graphe permettant de modéliser cette situation. **1pt**
 - b) Quel est le degré de chaque sommet de ce graphe ? **0,5pt**

Exercice 48

- 1) Déterminer le temps moyen consacré à la télévision le dimanche. (0,5 pt)
- 2) Construire la courbe des fréquences cumulées croissantes encore appelé polygone des fréquences cumulées croissantes. (1,5 pt)
- 3) Déterminer la médiane de cette série statistique. (1 pt)

Exercice 49

Exercice 3 : (5 points)

Les notes en Mathématiques de 50 élèves d'une classe de première D d'un lycée obtenues après la quatrième évaluation ont été regroupées dans le tableau suivant :

Notes	$[0,4[$	$[4,8[$	$[8,12[$	$[12,16[$	$[16,20[$
Effectifs	6	10	16	14	4
Effectifs cumulés croissants	6		32		50

1. a) Recopier et compléter le tableau précédent. 0,5 pt
 b) Construire le polygone des effectifs cumulés croissants. 1 pt
2. Déterminer la médiane de cette série statistique par interpolation linéaire. On prendra 1 cm pour 2 unités en abscisses et 1 cm pour 5 unités en ordonnées. 0,75 pt
3. Au moment de la création ce lycée a 400 élèves. On suppose que chaque année après sa création cet établissement garde 75% de ses anciens élèves et qu'il y a 300 nouveaux élèves. On note $U_1 = 400$ et pour tout entier naturel non nul n , U_n est le nombre d'élèves de ce lycée au cours de la $n^{\text{ème}}$ année d'existence.
 - a. Calculer U_2 et U_3 . 0,5 pt
 - b. Montrer que $U_{n+1} = \frac{3}{4}U_n + 300$. 0,5 pt
 - c. On pose : $V_n = 1200 - U_n$ pour tout entier naturel n non nul.
 - i. Démontrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{3}{4}$ dont on donnera le premier terme. 0,75 pt
 - ii. Exprimer V_n , puis U_n en fonction de n . 1 pt

Exercice 50

Partie A : 5,5 points

Dans une classe de 50 élèves, 15 sont nés en 1993, 20 sont nés en 1992, 10 sont nés en 1991 et 5 sont nés en 1990. On choisit au hasard et simultanément 5 élèves de cette classe. Tous les élèves ont la même chance d'être choisis.

Exercice 51

1- Déterminer :

- | | |
|---|--------|
| a) Le nombre de choix possibles. | 0,5pt |
| b) Le nombre de choix où les 5 élèves ont le même âge. | 0,75pt |
| c) Le nombre de choix où 4 élèves exactement ont le même âge. | 0,75pt |
-

Exercice 52

2- Les 50 élèves ci-dessus sont candidats à un examen noté sur 100. Après les résultats on obtient le tableau ci-dessous :

Notes	$[0, 20[$	$[20, 40[$	$[40, 60[$	$[60, 80[$	$[80, 100[$
Effectifs	4	6	25	5	10

Exercice 53

- a- Construire le polygone des effectifs cumulés croissants de cette série statistique. 1,5pt
- b- Par lecture graphique, déterminer un encadrement d'amplitude 10 de la note médiane de cette série. 0,5pt
- c- Calculer à 10^{-3} près par défaut la moyenne et l'écart-type de cette série. 1,5pt

Exercice 54

Partie B

On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{1}{4}x^3 - 2x$. (C) est la courbe représentative de g dans un repère orthonormé du plan.

1. Étudier les variations de g et tracer (C) . 2,5
2. Dédire du tracer de (C) le tracé de la courbe de la fonction h définie par : $h(x) = |g(x)|$ 1

Exercice 55

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -x^3 + 3x$.

On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Etudier la parité de la fonction f . Que peut-on en déduire pour la courbe (C) ?
2. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.
3. Soit (T) la tangente à (C) en O
 - a) Donner une équation de (T) .
 - b) Etudier la position de (C) par rapport à (T) .

Exercice 56

4. a) Etudier la parité de la fonction f' , dérivée de f .
b) Soit α un réel non nul. Montrer que les tangentes à (C) aux points d'abscisses respectives α et $-\alpha$, sont parallèles.
5. Tracer la courbe (C) et la tangente (T).
6. Utiliser la courbe (C) pour résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $0 \leq -x^3 + 3x \leq 2$.

Exercice 57

Partie A

f est une fonction impaire, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant les hypothèses suivantes :

- La limite en $-\infty$ de f est $+\infty$;
- $f(2) = -2$
- Le nombre dérivé de f en -1 est égal à $-\frac{5}{4}$
- Le nombre dérivé de f en -2 est égal à 0 .

Le tableau incomplet des signes de la fonction dérivée de f est le suivant :

x	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+		-	

Exercice 58

1. Recopier et compléter ce tableau des signes en mettant le signe qui convient dans l'espace en pointillés. 1 pt
2. Déterminer $f'(1)$, $f'(2)$, $f(0)$ et la limite de f en $+\infty$. 1 pt
3. f admet-elle un extremum relatif en -2 ? En 0 ? Justifier vos réponses. 1 pt
4. On suppose que, pour tout nombre réel x , $f(x) = ax^3 + bx + c$ où a , b et c sont des coefficients réels.
Déterminer a , b et c . 1,5 pt

Exercice 59

Problème : / 11 points

Partie A : 3,5 points

f est la fonction numérique d'une variable réelle x définie par $f(x) = \frac{10\,000 - x^2}{2}$.

C_f est sa courbe représentative dans le repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On prend 1cm pour 50 sur l'axe des abscisses et 1cm pour 1 000 sur l'axe des ordonnées.

1° Etudier les variations de f sur $[-100 ; 100]$ et dresser son tableau de variations.

2° Construire la courbe C_f pour les abscisses appartenant à l'intervalle $[-100 ; 100]$.

3° Soit g la fonction numérique de la variable réelle x définie par $g(x) = f(x) + 1$.

Tracer la courbe C_g de g dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(On indiquera le programme de construction de C_g à partir de C_f)

Exercice 60

- 1- Déterminer l'arrondi d'ordre 2 de la moyenne des distances hebdomadaires parcourues par ces élèves. 0,75 pt
 - 2- Déterminer la classe modale de cette série statistique. 0,5 pt
 - 3- Dresser le tableau des effectifs cumulés croissants. 1 pt
 - 4- Déterminer par interpolation linéaire, la médiane de cette série statistique. 0,75pt
 - 5- Déterminer le nombre d'élèves qui parcourent moins de 5 km par semaine. 0,5 pt
 - 6- En vue de mieux préparer les élèves au probatoire série D, le professeur titulaire de cette classe voudrait constituer des groupes d'étude de cinq élèves.
Pour chacune des deux questions suivantes, quatre réponses sont proposées parmi lesquelles une seule est juste. Ecrire le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse juste sur votre feuille de composition. Aucune justification n'est demandée.
- i) Le nombre de groupes possibles qu'il peut former est :
- a) 90^5 ; b) A_{90}^5 ; c) C_{90}^5 ; d) $5!$. 0,5pt
- ii) Le nombre de groupes qu'il peut former contenant au moins deux filles et au moins deux garçons est :
- a) $C_{60}^2 \times C_{30}^3$; b) $C_{60}^3 \times C_{30}^2$; c) $A_{60}^2 \times A_{30}^3$; d) $C_{60}^3 \times C_{30}^2 + C_{60}^2 \times C_{30}^3$. 1pt